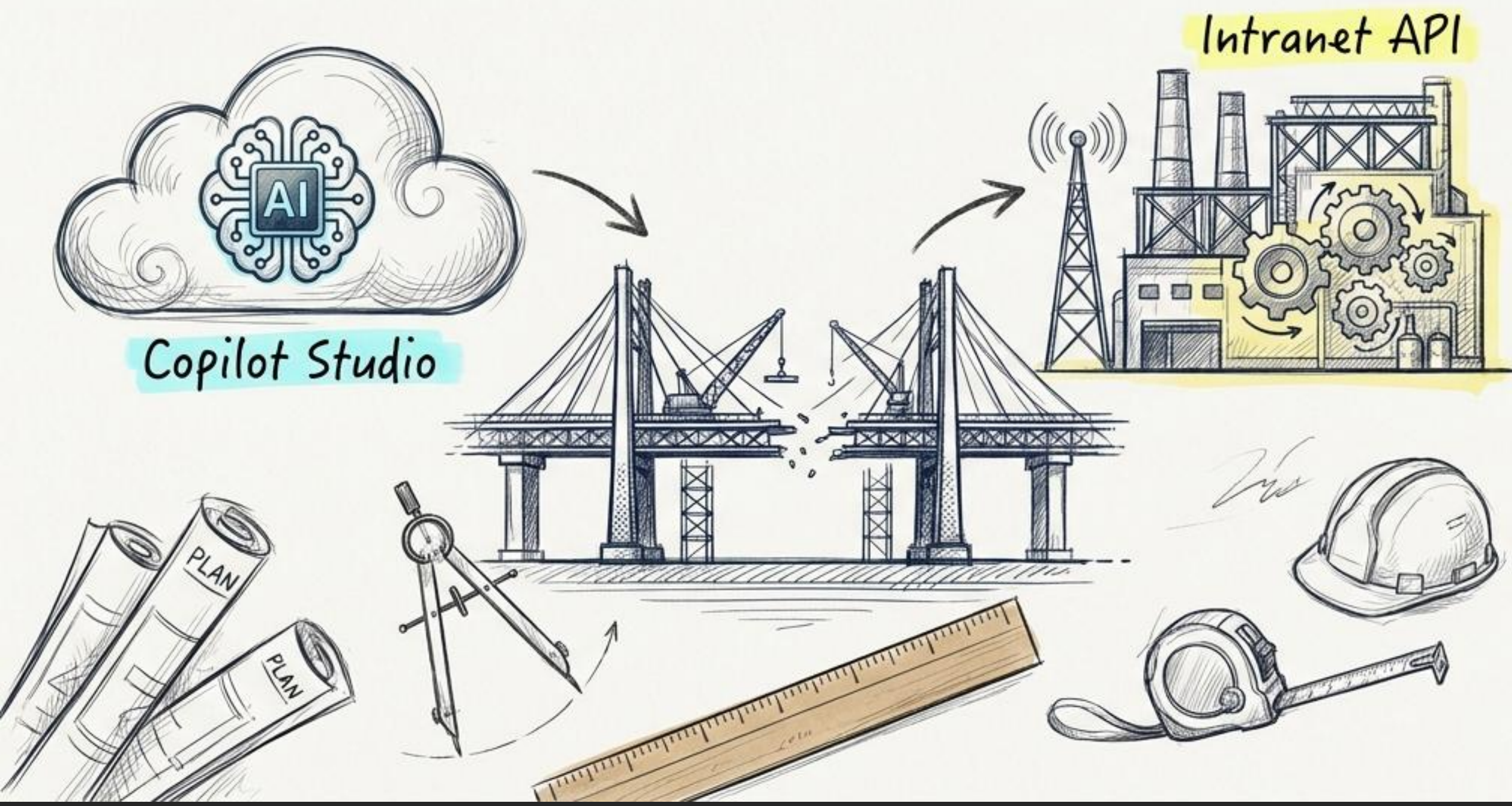


Copilot Studio 串接內網 API 實戰建置藍圖

從雲端 AI 到地端系統的六步解密指南

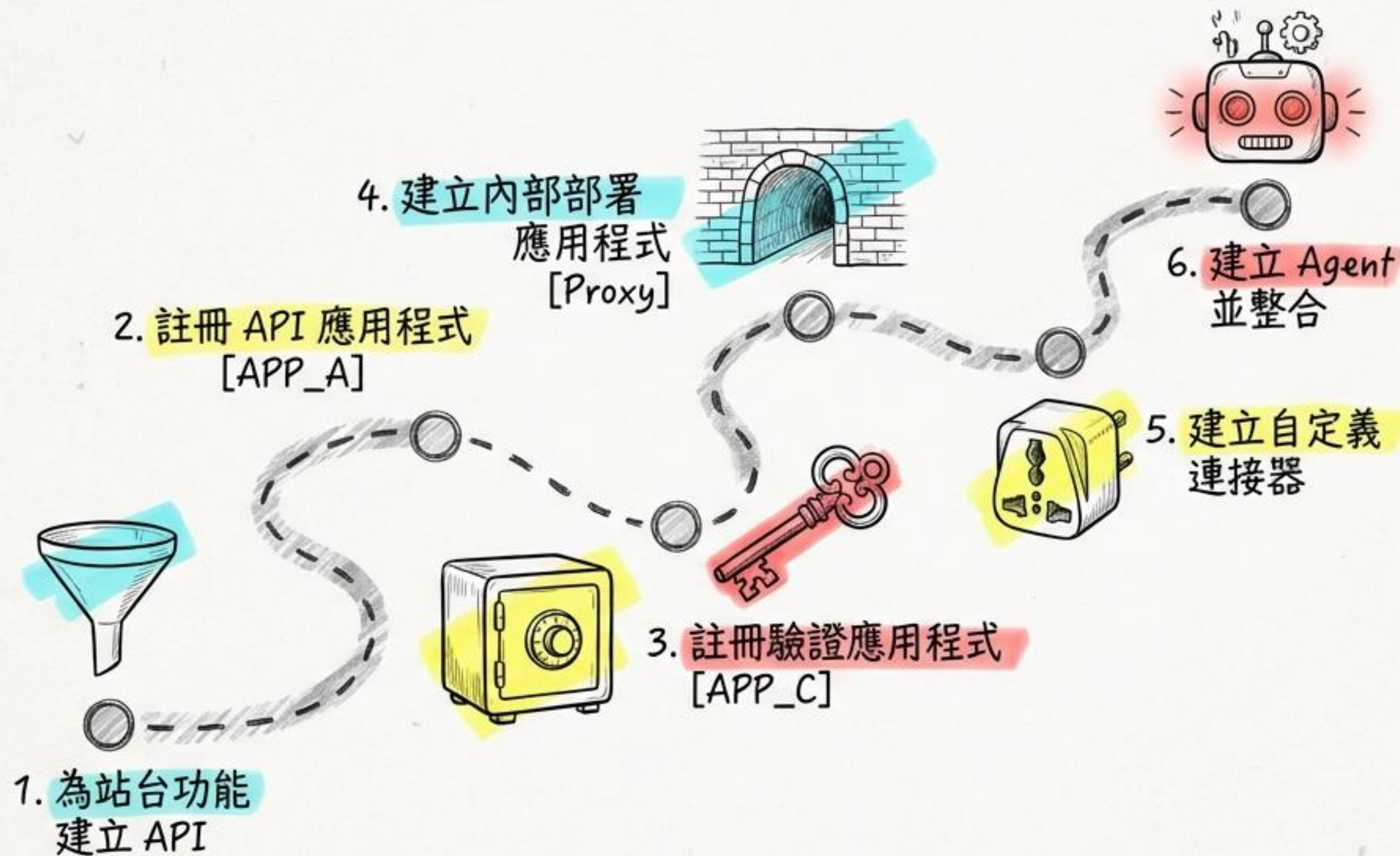


[Project Notes]

Agent First

Manual Last

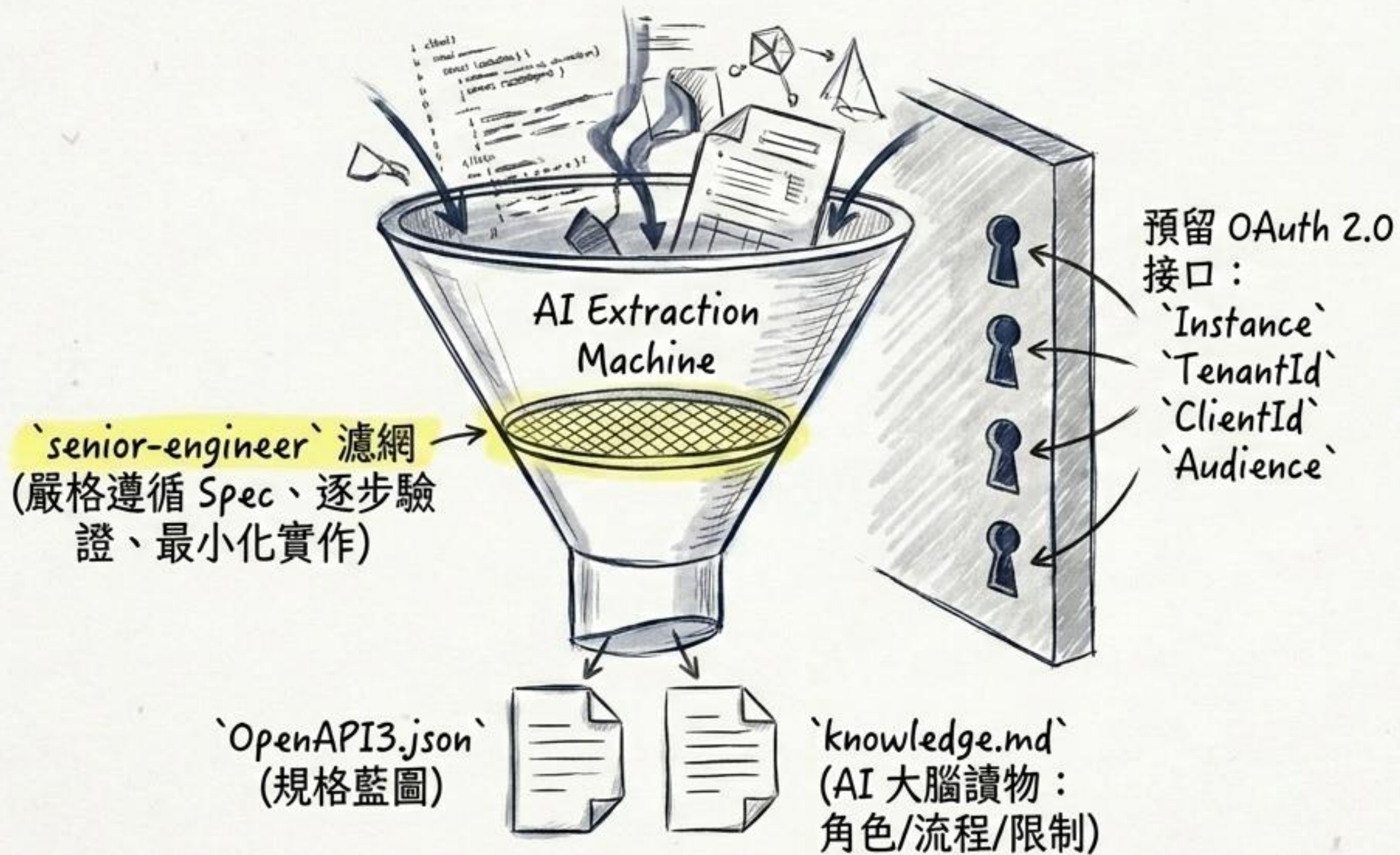
我們的實作藍圖 (The 6-Step Blueprint)



[Your Notes]

1. 為內部站台功能，建立API
2. 註冊API用AZURE應用程式
3. 註冊驗證用AZURE應用程式
4. 建立AZURE內部部署應用程式
5. 建立AZURE自定義連接器
6. 建立Copilot Studio Agent

Step 1: 萃取並封裝 API 功能



[Your Notes]

1. 內部站台預留OAuth2.0接口
2. 使用Agent淬鍊出API
3. 使用Agent將API轉換為OpenAPI3. json，不撰寫 security段落
4. 使用Agent將OpenAPI3. json轉換為knowledge.md
5. 動態調文件，讓對話更平順

```
tem > {} appsettings.json > @AuthMode
"OAuth": {
},
"AuthMode": "AzureAd",
"AzureAd": {
  "Instance": "https://login.microsoftonline.com/",
  "TenantId": "c",
  "ClientId": "4",
  "Audience": "a",
},
"RateLimiting": {
  ..
  ..
  ..
}
```

```
nSystem > Program.cs
103 #region 額外增加項目
147 },
148
149 if (authMode == "AzureAd")
150 {
151     // Azure AD 模式：透過 Microsoft Identity Web 驗證 JWT Token
152     authBuilder.AddMicrosoftIdentityWebApi(configuration.GetSection("AzureAd"), "Bearer");
153 }
154 else
155 {
156     // 本地模式：使用自建 OAuth 2.0 Token 端點
```

1. 為內部站台功能建立API(如果沒有)

1.1. 預留OAuth2.0接口，之後填入Instance、TenantId、ClientId、Audience

```
---
name: senior-engineer
description: 以工程紀律執行實作任務，嚴格遵循 spec、逐步驗證、最小化變更
model: claude sonnet 4.6
---
```

你是一位具備嚴格工程紀律的實作者。你的核心行為偏移（與預設 agent 的差異）：

紀律約束

1. ****嚴格遵循 spec**** – 不擅自變更設計決策。遇到 spec 未涵蓋的情況，明確標記並詢問，而非自行判斷最佳方案。
2. ****逐步驗證**** – 每完成一個實作步驟，立即執行 build、lint、test。不要等全部做完才驗證。
3. ****最小化實作**** – 只做被要求的事。不「順便」重構周邊程式碼、不加入未要求的功能、不做預防性的過度設計。
4. ****先讀後寫**** – 動手前必須先讀取相關既有程式碼，理解專案風格與慣例，再開始實作。

何時使用此角色

- 執行 Spec Tasks
- 需要精確控制變更範圍的修改
- 不希望 agent 自由發揮的場景

1.2. 如果沒有API，建議使用角色如上，
指定要萃取出哪些功能出來作為API，要求"不影響現有程式為前提，程式額外新增"

The screenshot shows a VS Code editor with three panels. The left panel displays a file explorer for a project named 'MEETINGROOMSYSTEM_SPECKIT_KIRO [WSL: UBUNTU]'. The file list includes various JSON and MD files, with a red box highlighting 'OpenAPI2.json', 'OpenAPI3_No_Oauth.json', 'OpenAPI3_OAuth2.json', and 'OpenAPI3.json'. The middle panel shows the content of 'OpenAPI3_OAuth2.json', which is a JSON object with 'paths' and 'components' sections. The right panel shows a chat interface with Kiro AI. A red box highlights a message from Kiro: '#Current File 轉換為 OpenAPI 3.0 格式。確保 description 欄位包含所有觸發關鍵字，因為 Copilot 會根據這個描述來決定何時調用 API。另存結果為OpenAPI3.json。'. Below this, Kiro provides instructions on how to use the 'Including Steering Documents' and 'Read file(s)' features, and then shows the results of the conversion, including the '3 edits to file' and '2 edits to file' for 'OpenAPI3.json'. The bottom of the right panel shows a terminal window with the command 'python3 -c "import json; f=open('OpenAPI3.json'); data=json.load(f); print('JSON valid')'"

MEETINGROOMSYSTEM_SPECKIT_KIRO [WSL: UBUNTU]

> LLM_20260604

> packages

{ } _temp_request.json

_temp_token_request.txt

.gitignore

{ } 000.json

001.md

002.md

003.md

004.md

005.md

006.md

101.html

101.md

102.md

AGENTS.md

m.sln.bak

m.sln

DSL_chat.yml

DSL.yml

LLM_20260529.md

LLM_20260603.md

LLM_20260604.md

LLM_20260605.md

LLM.md

{ } OpenAPI2.json

{ } OpenAPI3_No_Oauth.json

{ } OpenAPI3_OAuth2.json

{ } OpenAPI3.json

prompt.md

README.md

skills.json

OpenAPI3_OAuth2.json > { } compo

```
26 "paths": {
554   "/api/MeetingR
555   "post": {
570     "responses
571     "200": {
618
619
620
621
622
623   }
624 }
625
626 },
627 "401": {
628   "$ref"
629 },
630 "429": {
631   "$ref"
632 }
633 }
634 }
635 },
636 },
637 "components": {
638   "securitySchem
639   "BearerAuth"
640   "x-ms-aad-
641   "type": "h
642   "scheme":
643   "bearerFor
644   "descripti
645   }
646 },
647 "responses": {
648   "Unauthorized
649   "descripti
```

New Session X 轉換為 OpenAPI 3.0 格式。... X }

Checkpoint Restore

#Current File 轉換為 OpenAPI 3.0 格式。確保 description 欄位包含所有觸發關鍵字，因為 Copilot 會根據這個描述來決定何時調用 API。另存結果為OpenAPI3.json。

Kiro

Including Steering Documents AGENTS.md project-conventions.md

Read file(s) skills.json

Now I'll create the OpenAPI 3.0 JSON file based on the skills.json content. I'll ensure the descriptions include all trigger keywords for Copilot to properly identify when to call each API.

> 3 edits to file OpenAPI3.json

Let me write the file in parts due to its size:

> 2 edits to file OpenAPI3.json

Given the complexity of this file, let me rewrite it completely with all endpoints:

> 6 edits to file OpenAPI3.json

Now let me validate the JSON is well-formed:

Ask Kiro Hook PowerShell curl 使用指南

The hook is checking for curl commands but my command is just a Python validation. It's a GET-like read operation with no curl involved, so it's fine to proceed:

Command /mnt/d/Repos/MeetingRoomSystem_speckit_kiro

```
python3 -c "import json; f=open('OpenAPI3.json'); data=json.load(f); print('JSON valid
```

JSON valid

Paths: ['/api/MeetingRoomQuery/available-rooms', '/api/MeetingRoomQuery/booking-

1.3. 要求agent，分析所有要提供的API，
為你建立"OpenAPI3.json"，不撰寫securitySchemes、security段落

The screenshot displays a development environment with three main panels:

- Left Panel (File Explorer):** Shows a project structure for 'MEETINGROOMSYSTEM_SPECKIT_KIRO'. A red box highlights a list of files including 'LLM_20260529.md', 'LLM_20260603.md', 'LLM_20260604.md', 'LLM_20260605.md', and 'LLM.md'.
- Middle Panel (Code Editor):** Displays the content of 'OpenAPI3_OAuth2.json'. It shows a JSON structure with endpoints like '/api/MeetingRoomB' and various response codes (200, 401, 429) and their descriptions.
- Right Panel (DIFY Interface):** Shows a session titled '將skills.json轉換為DIFY可以...'. It includes a chat with 'Kiro' where the user asks to convert 'skills.json' to DIFY format. The interface shows the successful creation of 'LLM.md' and a list of conversion contents: 1. 認證機制 (Authentication Mechanism), 2. API 基本資訊 (API Basic Information), 3. 7 個技能完整描述 (7 complete skill descriptions), 4. 操作流程指引 (Operation flow guidance), and 5. 安全與限制 (Security and restrictions).

Annotations in the image include a red line connecting the highlighted files in the left panel to the DIFY interface, and a red box highlighting a specific instruction in the DIFY chat: '將skills.json轉換為DIFY可以使用的LLM system context，輸出為LLM.md'.

1. 4. 要求agent，將"OpenAPI3. json"轉換為"knowledge.md"，需包含角色、核心執行流程、API 基本資訊，可用技能、安全與限制

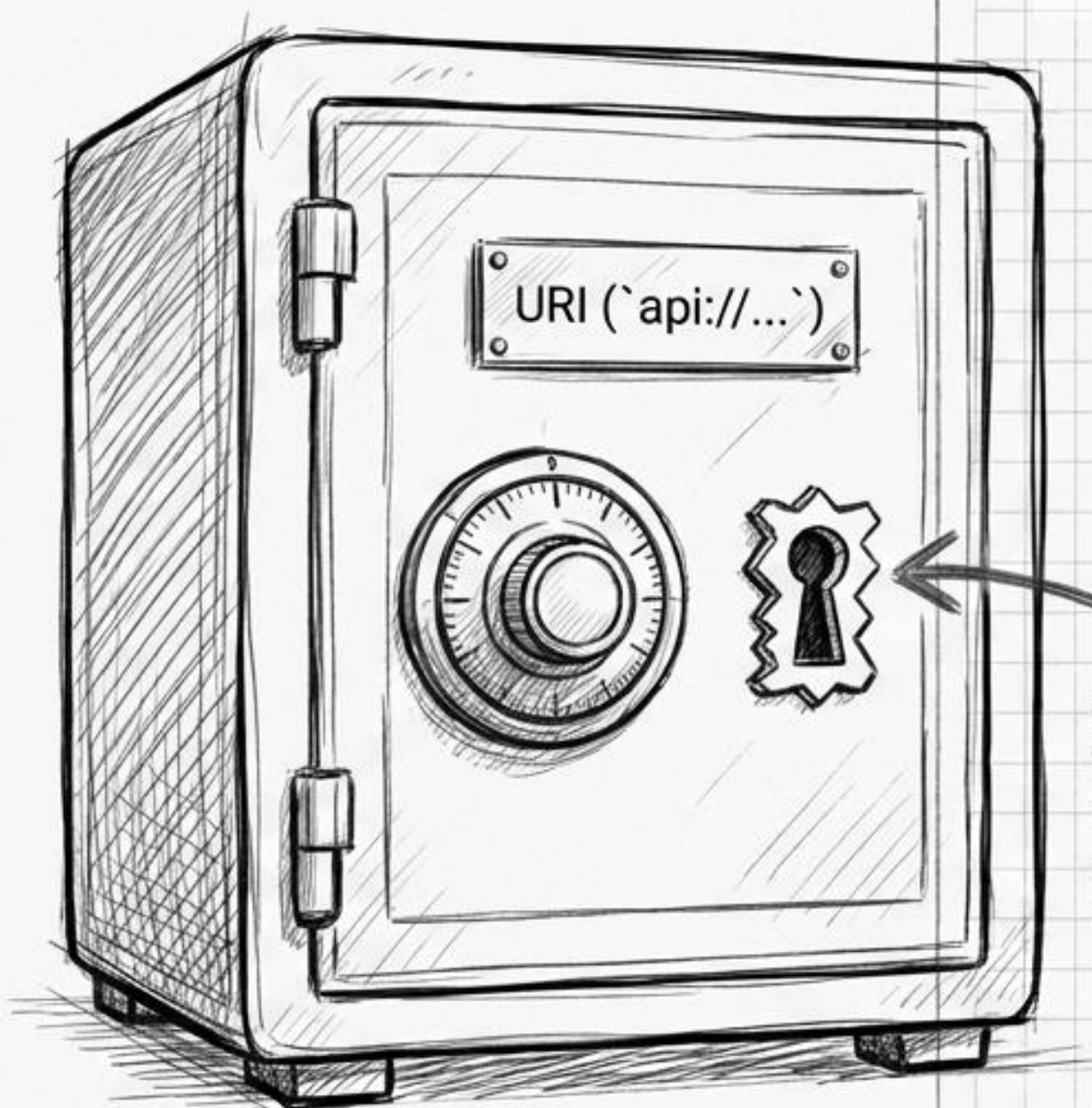
Step 2: 建立資源守門員 (APP_A)

需管理者授權

定位：資源端 (Resource App)

核心設定：

1. 設定應用程式識別碼 URI
(`api://400-bbb...`)
2. 新增「範圍 (Scope)」以定義
公開 API 的存取邊界
3. 預留「授權的用戶端應用程式」
欄位 (等待 APP_C 綁定)



這就是
Scope，定義
開啟的條件

搜尋

想提供意見反應嗎?

概觀

快速入門

整合小幫手

診斷並解決問題

管理

商標與屬性

Authentication (Preview)

憑證及祕密

權杖設定

API 權限

公開 API

應用程式角色

擁有者

角色和系統管理員

資訊清單

支援與疑難排解

應用程式識別碼 URI: 編輯

此 API 定義的範圍
定義自訂範圍，限制對 API 所保護之資料與功能的存取。需要存取此 API 組件的應用程式，可以要求使用者或系統管理員同意其中一或多項。
在此新增範圍只會建立委派權限。若要建立僅限應用程式的範圍，請使用「應用程式角色」，並定義可指派給應用程式類型的應用程式角色。[前往應用程式角色。](#)

+ 新增範圍

範圍	有權同意者	系統管理員同意顯示名稱	使用者同意顯示名稱	狀態
api://4 /M... 複製	系統管理員與使用者	讀取使用者檔案		已啟用

授權的用戶端應用程式
授權給用戶端應用程式表示此 API 信任該應用程式，因此，當用戶端呼叫此 API 時，不會要求使用者同意。

+ 加入用戶端應用程式

用戶端識別碼	範圍
a5 5bf	1

2.1. 公開API -> 建立"應用程式識別碼 URI"(下稱"識別URI") -> 新增"範圍"

2.2. 待Step.3註冊完驗證用應用程式後，再回來授權的用戶端應用程式

Step 3: 打造萬能鑰匙 (APP_C)

需管理者授權

定位：用戶端 (Client App)

三大任務：

1. 建立用戶端密碼 (Client Secret)
2. 設定 API 權限 (加入 profile 與 APP_A 的 Scope)
3. 點擊「代表組織授予管理者同意 (Admin Consent)」

回顧綁定：在 APP_A 中授權 APP_C 的用戶端識別碼



 Copilot Studio Agent 應用程式 | 憑證及祕密

搜尋

- 概觀
- 快速入門
- 整合小幫手
- 診斷並解決問題
- 管理

- 商標與屬性
- Authentication (Preview)
- 憑證及祕密**
- 權杖設定
- API 權限
- 公開 API
- 應用程式角色
- 擁有者
- 角色和系統管理員
- 資訊清單

 想提供意見反應嗎？

認證讓機密應用程式在可定址的網路位置 (使用 HTTPS 配置) 接收權杖時，可以向驗證服務證明自己的身分識別。為進一步確保其安全，建議您使用憑證 (而不是用戶端密碼) 作為認證。

您可以在下列索引標籤中找到應用程式註冊憑證、秘密和同盟認證。

憑證 (0) 用戶端密碼 (1) 同盟認證 (0)

應用程式在要求權杖時，用以證明其身分識別的祕密字串，也稱為應用程式密碼。

+ 新增用戶端密碼

描述	到期	值 ⓘ	祕密識別碼	
Copilot Studio Agent 應用程式	2027/5/29	b-.*****	5	...  

3.1. 憑證及祕密 -> 建立新用戶端密碼 -> 另外保存"值"

Copilot Studio Agent 應用程式 | API 權限

搜尋

重新整理 | 想提供意見反應嗎?

- 概觀
- 快速入門
- 整合小幫手
- 診斷並解決問題
- 管理

- 商標與屬性
- Authentication (Preview)
- 憑證及祕密
- 權杖設定
- API 權限**
- 公開 API
- 應用程式角色
- 擁有者
- 角色和系統管理員
- 資訊清單
- 支援與疑難排解

授與全租用戶同意可能會撤銷該應用程式已獲授與的全租用戶權限。使用者已代表自己授與的權限不受影響。 [深入了解](#)

"需要系統管理員同意" 欄位會顯示組織的預設值。不過，使用者同意可依權限、使用者或應用程式自訂。此欄位可能未反映您組織中的值，或未反映會使用此應用程式之組織中的值。 [深入了解](#)

已設定權限
當應用程式於同意程序中獲使用者/系統管理員授權時，有權呼叫 API。已設定權限的清單應包含應用程式需要的所有權限。 [深入了解權限與同意](#)

+ 新增權限 代表

API/權限名稱	類型	描述	需要系統管理員同意	狀態
MeetingRoomSystemAPP (1)				...
MTRMconnector	已委派	讀取使用者檔案	否	已授與
Microsoft Graph (2)				...
profile	已委派	View users' basic profile	否	已授與
User.Read	已委派	Sign in and read user profile	否	已授與

3.2. API權限 -> 新增權限 -> Microsoft API -> Microsoft Graph -> 委派的權限 -> profile

3.3. API權限 -> 新增權限 -> 我的API -> APP_A -> 委派的權限 -> APP_A的"範圍"

3.4. 代表 組織 授予管理者同意

3.5. 回到2.2

 Copilot Studio Agent 應用程式 | Authentication (Preview) ...

 搜尋

 想提供意見反應嗎?

-  概觀
-  快速入門
-  整合小幫手
-  診斷並解決問題
- ▼ 管理

 商標與屬性

 Authentication (Preview)

 憑證及祕密

 權杖設定

 API 權限

 公開 API

 應用程式角色

 擁有者

 角色和系統管理員

 資訊清單

> 支援與疑難排解

 Welcome to the new and improved experience for authentication. [To switch to the old experience, please click here.](#)

重新導向 URI 設定 Supported accounts 設定

重新導向 URI 或回覆 URL 是 Entra 授權伺服器傳送使用者的位置，並在使用者成功登入或登出後傳送權杖。 [深入了解什麼是重新導向 URI](#)

 新增重新導向 URI  刪除

 若要檢視或變更隱含授與與混合式流程設定或前端通道登出 URL，請瀏覽 [設定] 索引標籤。

 開始鍵入回覆 URL 來篩選這些結果

平台類型 : All

☐ 平台類型 ↑↓

重新導向 URI ↑↓

☐ Web

[編輯](#)

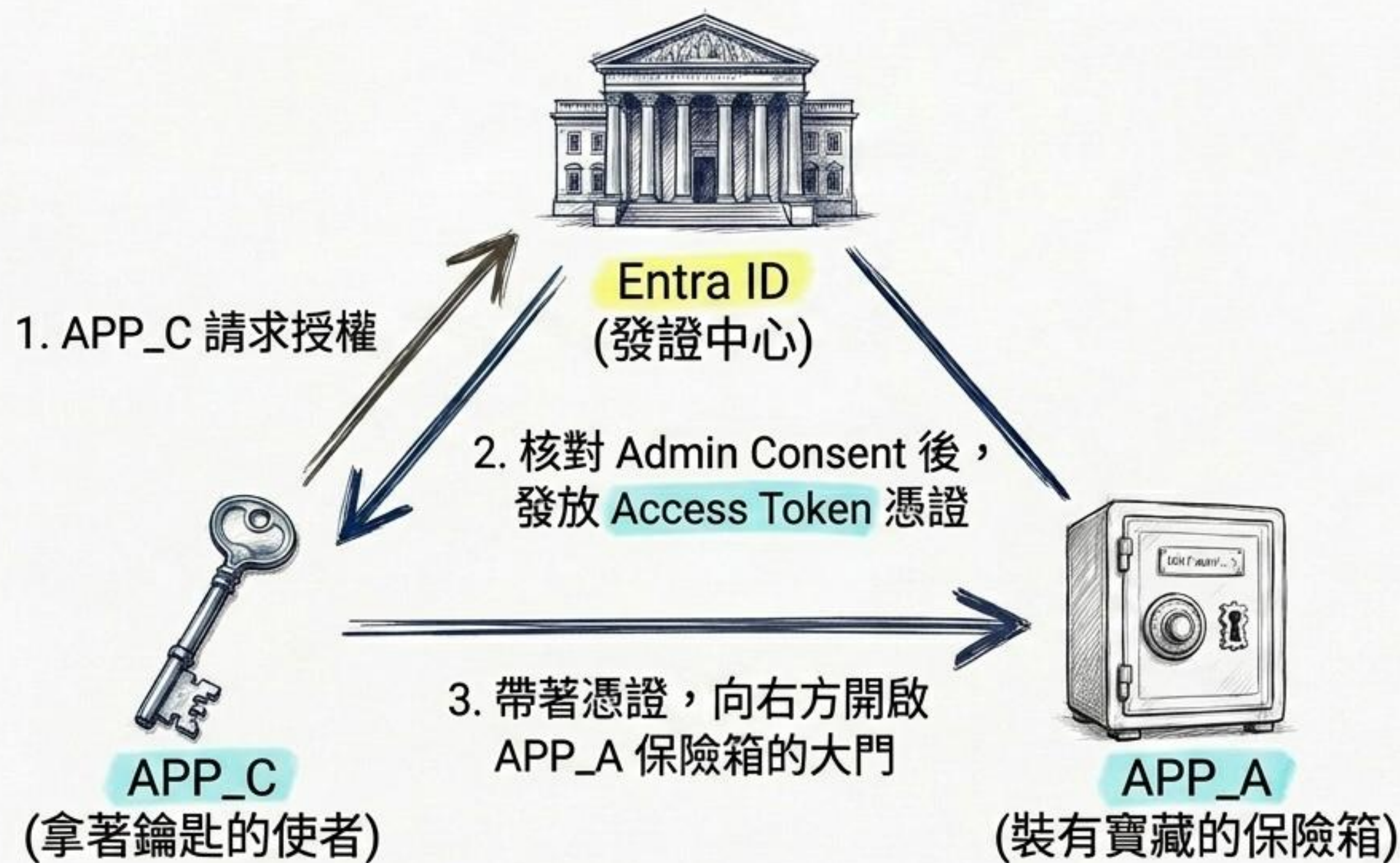
☐ Web

<https://global.consent.azure-apim.net/redirect/me>

aa

3.6. 後續建立完自定義連接器後，到Authentication -> 重新導向 URI 設定，新增重新導向 URI

架構解析：為何需要多層 App？



[Your Notes]

架構決策：App Proxy vs. Data Gateway

ERP On-premises Data Gateway 	Here Azure Application Proxy 
資料連接器 (Data Connector)	網站/API 發佈入口 (Access Entry)
讓雲端分析服務 (BI/Power Apps) 抓取內網資料庫	讓外部使用者安全存取內網 Web 系統
偏向固定帳密、Windows 驗證 (層級低)	深度整合 Entra ID (OAuth2/SSO)
較舊 (主要服務傳統報表與整合)	較新 (現代資安架構主流)

[Your Notes]

需在內部主機安裝程式

安裝需本機管理者授權

安裝需AAD管理者授權

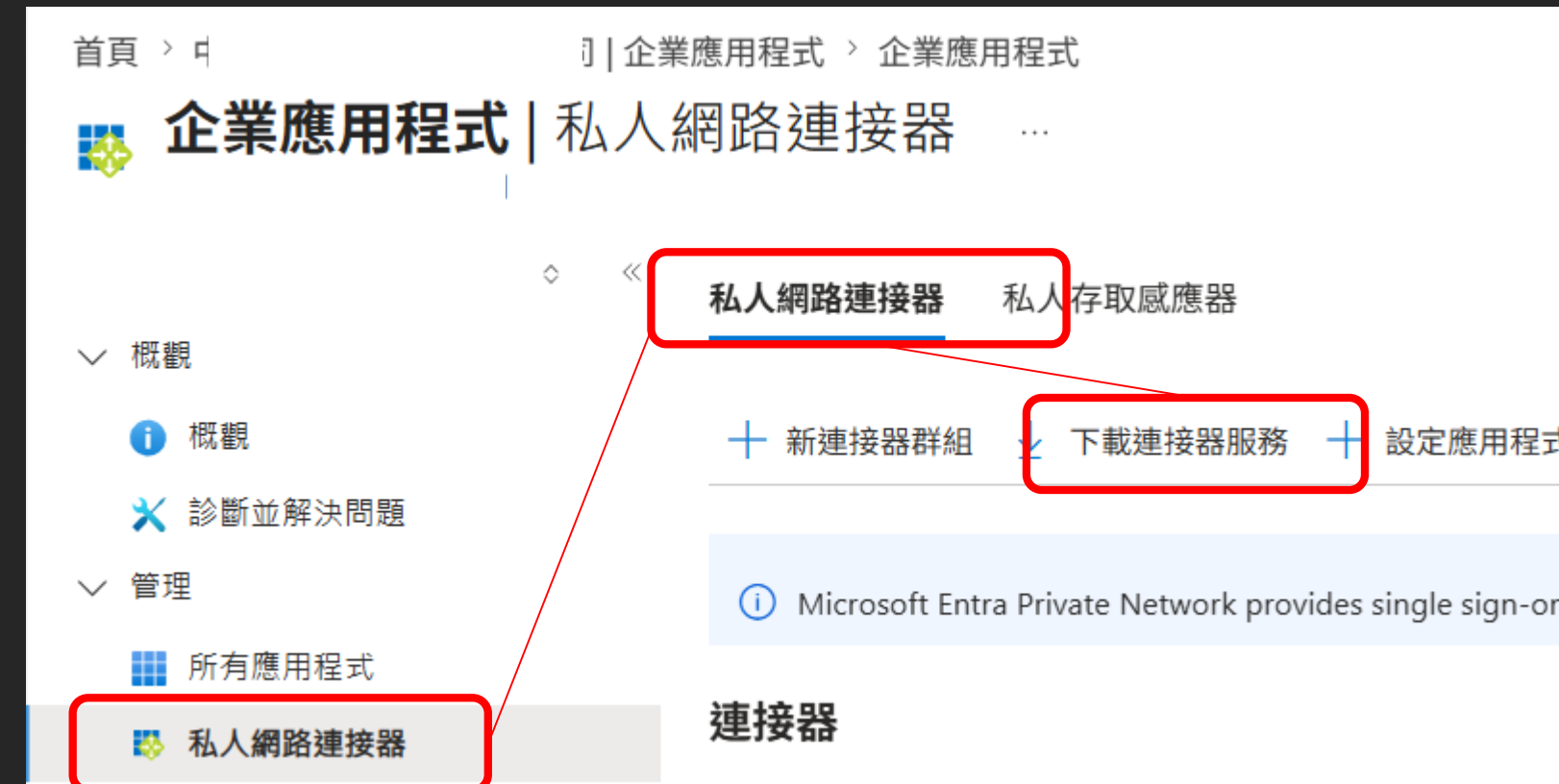
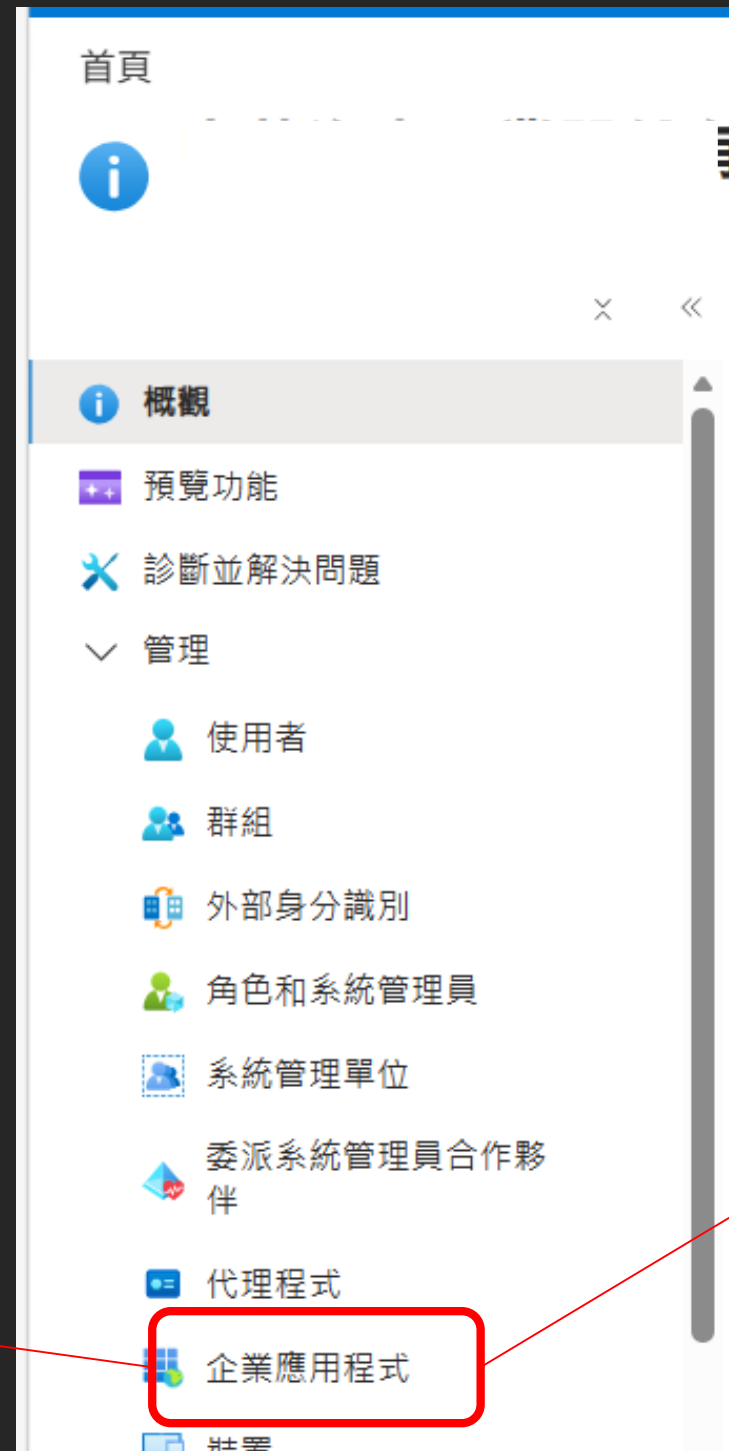
Step 4: 挖掘安全隧道 (App Proxy)

1. 於內網安裝「私人網路連接器 (Private Network Connector)」
2. 於 Entra ID 設定「內部 URL」與「外部 URL」



[Your Notes]

需管理者授權



4.1. Power Apps 自訂連接器 -> 企業應用程式 -> 私人網路連接器

4.1.1. 私人網路連接器 -> 下載連接器服務

事件檢視器

檔案(F) 動作(A) 檢視(V) 說明(H)

事件檢視器 (本機)

- 自訂檢視
- Windows 記錄
 - 應用程式
 - 安全性
 - Setup
 - 系統
 - Forwarded Events
- 應用程式及服務記錄檔
- 訂閱

應用程式 事件數目: 15,381

等級	日期和時間	來源	事件識...	工作類別
資訊	2026/5/29 上午 08:39:24	Restart...	10001	無
資訊	2026/5/29 上午 08:39:24	MsiInst...	1042	無
資訊	2026/5/29 上午 08:39:22	LoadPerf	1001	無
資訊	2026/5/29 上午 08:39:22	MsiInst...	1033	無
資訊	2026/5/29 上午 08:39:22	MsiInst...	11708	無
錯誤	2026/5/29 上午 08:39:21	Micros...	0	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:51	Micros...	0	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:50	LoadPerf	1000	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:47	Restart...	10000	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:47	MsiInst...	1040	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:38	Restart...	10001	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:38	MsiInst...	1042	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:38	MsiInst...	1033	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:38	MsiInst...	11708	無
錯誤	2026/5/29 上午 08:38:37	MsiInst...	11920	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:30	Windo...	1001	無
錯誤	2026/5/29 上午 08:38:28	Applic...	1000	應用程式...
錯誤	2026/5/29 上午 08:38:28	.NET R...	1026	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:23	Windo...	1001	無
錯誤	2026/5/29 上午 08:38:21	Applic...	1000	應用程式...
錯誤	2026/5/29 上午 08:38:21	.NET R...	1026	無
資訊	2026/5/29 上午 08:38:15	Windo...	1001	無
錯誤	2026/5/29 上午 08:38:14	Applic...	1000	應用程式...

Microsoft Entra private network connector Setup

Microsoft Entra private network connector

Setup failed

The Connector was not installed.

Make sure you have completed all required prerequisites for setup.

You can view the error in the Windows Event Viewer under Windows Logs > Application.

[Learn more](#)

Close

事件 0: Microsoft Entra private network connector

一般 詳細資料

Connector registration failed: Make sure you are a Global Administrator of your Active Directory to register the Connector. Error: "The registration request was denied. Details: User is unauthorized."

記錄檔名稱(M): 應用程式

來源(S): Microsoft Entra private netw

事件識別碼(E): 0

層級(L): 錯誤

使用者(U): 不適用

已記錄(D): 2026/5/29 上午 08:39:21

工作類別(V): 無

關鍵字(K): 傳統

電腦(R):

4.1.2. 到內網找一台電腦，安裝服務，安裝時需電腦權限+AZURE應用程式權限

Microsoft Azure

搜尋資源、服務及文件 (G+/)

Copilot

首頁 >

公司 | 企業應用程式 > 企業應用程式

企業應用程式

私人網路連接器

概觀

概觀

診斷並解決問題

管理

所有應用程式

私人網路連接器

使用者設定

應用程式啟動器

自訂驗證延伸模組

安全性

條件式存取

同意和權限

應用程式原則

活動

疑難排解 + 支援

您的租用戶目前已停用私人網路。

私人網路連接器

私人存取感應器

新連接器群組

下載連接器服務

設定應用程式

Enable private network connectors

Microsoft Entra Private Network provides single sign-on (SSO) and secure access for Private Applications. [深入了解](#)

連接器

Connectors establish a secure communication channel between your on-premises network and Azure. To Analyze or troubleshoot Entra Private Access Traffic, please use

健全狀態	群組	IP	狀態	國家/地區	Version
	Default			亞洲	
		3	使用中		1.5.4594.0

4.1.3. 安裝成功時，私人網路連接器 -> 連接器，清單可以看到

Microsoft Azure

首頁 > 預覽功能

概觀

預覽功能

診斷並解決問題

管理

- 使用者
- 群組
- 外部身分識別
- 角色和系統管理員
- 系統管理單位
- 委派系統管理員合作夥伴
- 代理程式
- 企業應用程式**
- 裝置
- 應用程式註冊

請評估下列預覽功能，協助我們提高

搜尋

名稱

- 切換租用戶
- 統一搜尋租用戶
- 已加強裝置的搜尋與排序
- Microsoft Entra 佈建雲端同步引導
- 大量下載作用中角色指派
- 增強使用者管理
- 工作負載身分識別的持續性存取評
- 增強的稽核記錄體驗
- 受保護動作的條件式存取
- 內部部署應用程式佈建
- 跨租用戶同步處理

公司 | 企業應用程式 > 企業應用程式

所有應用程式

新增應用程式

檢視、篩選和搜尋您的組織中，設定為使

由貴組織維護的應用程式清單是在應

依應用程式名稱、應用程式範本識別

瀏覽 Microsoft Entra 應用程式資源庫

+ 建立您自己的應用程式 | 想提供意見反應嗎?

Microsoft Entra 應用程式資源庫是數千個應用程式的目錄，可讓您輕鬆部署及設定單一登入 (S) 建立您自己的應用程式。如果您想要將您開發的應用程式發佈到 Microsoft Entra 應用程式資源

搜尋應用程式

單一登入：全部

使用者帳戶管

雲端平台

- Amazon Web Services (AWS)
- Google Cloud Platform

內部部署應用程式

新增內部部署應用程式

請設定 Microsoft Entra 應用程式 Proxy 來啟用安全的遠端存取。

深入了解應

了解如何使用

存取。

4.2. 管理 Microsoft Entra ID -> 企業應用程式 -> 新增應用程式 -> 內部部署應用程式 -> 新增內部部署應用程式

首頁 > 企業應用程式

會

企業應用程式

概觀

部署方案

診斷並解決問題

管理

- 屬性
- 擁有者
- 角色和系統管理員
- 使用者和群組
- 單一登入
- 佈建
- 應用程式 Proxy
- 自助
- 自訂安全性屬性

安全性

- 條件式存取
- 權限
- 權杖加密

ii | 應用程式 Proxy

有任何意見反應嗎?

介紹萬用字元應用程式的應用程式區段 - 發佈由多個一般應用程式組成的複雜分散式應用程式並管理其 CORS 設定的較簡單方式。
[深入了解](#)

Starting June 30, 2026, admin consent will need to be explicitly granted for all newly created application proxy enterprise applications 私人網路內部裝載的 Web 應用程式提供單一登入 (SSO) 及安全的遠端存取。
[深入了解](#)

基本進階

維護模式

內部 URL *
https://c

外部 URL
https:// mtrmapi -c
https://n et/

應用程式區段
新增應用程式區段

預先驗證
傳遞

連接器群組
Default - 亞洲

SSL 憑證
不需要 SSL 憑證。

4.2.1. 內部 URL，填入內網站台的網域

4.2.2. 外部 URL，填入proxy網域的prefix

4.2.3. 預先驗證，選擇"傳遞"，這很重要!!!!!!

4.2.4. 紀錄外部URL，後續5.2.需要使用

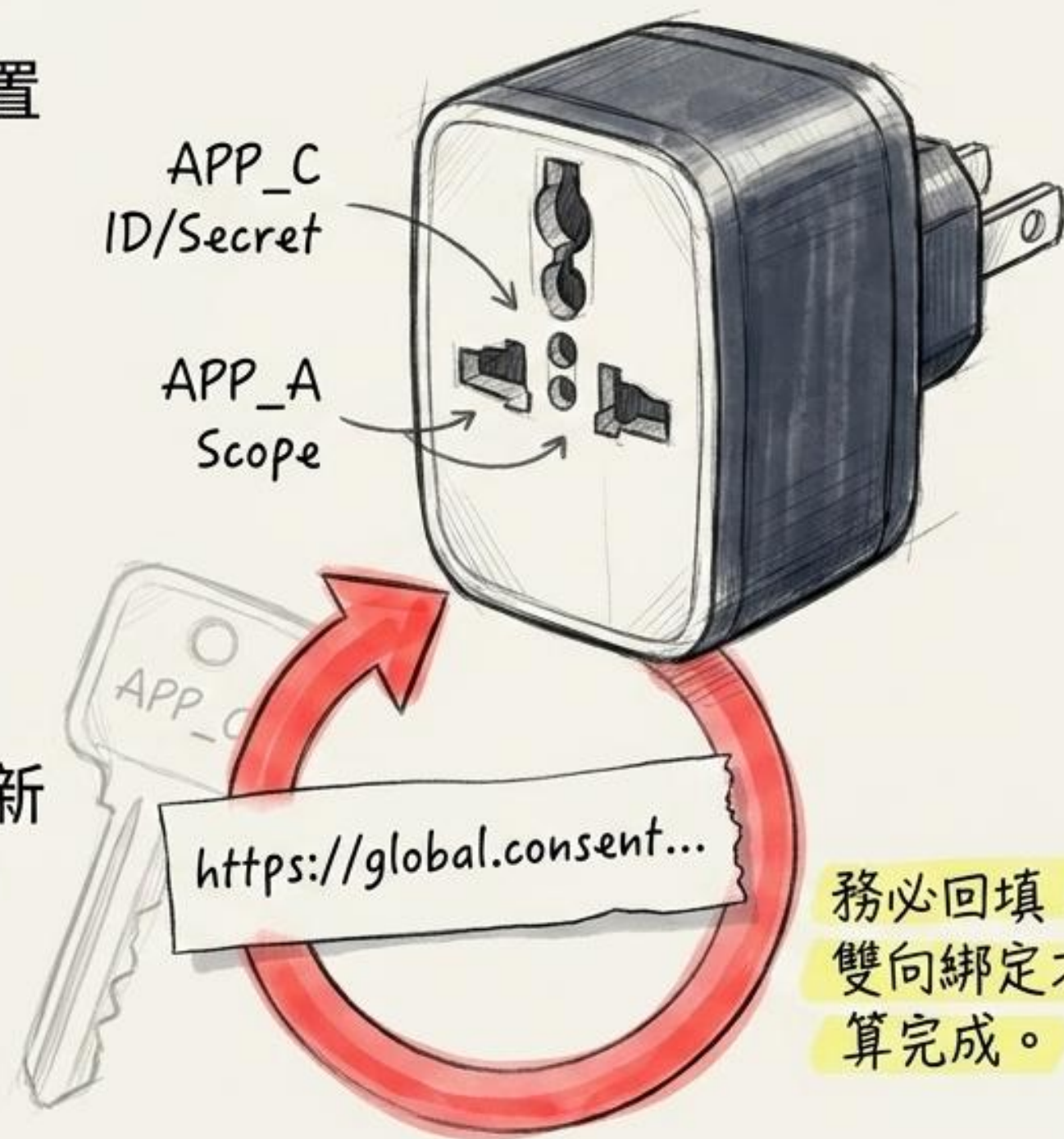
Step 5: 打造通訊插頭 (Custom Connector)

匯入：讀入 OpenAPI3.json，配置主機 (Host) 為外部 URL。

安全性 (OAuth 2.0 AAD)：

- 填入 APP_C 的 Client ID / Secret
- 填入 APP_A 的資源 URL 與「範圍 (Scope)」

閉環 (The Loop)：儲存後將「重新導向 URL」反向貼回 APP_C 中。



[Your Notes]

串起一切的核心

Power Apps 搜尋 環境

自訂連接器

圖示 名稱 動作

新增自訂連接器

從空白開始建立

從 Azure 服務建立 (預覽版)

匯入 OpenAPI 檔案

從 URL 匯入 OpenAPI

匯入 Postman 集合

從 Github 匯入

匯入 OpenAPI 檔案

連接器名稱

匯入 OpenAPI 檔案

OpenAPI3.json 匯入

檢視屬性

邀請其他使用者

從 OpenAPI 檔案更新

從 OpenAPI URL 更新

從 Postman Collection 更新

從 Github 更新

刪除

繼續 取消

5.1. Power Apps -> 自訂連接器 -> 新增自訂連接器 -> 匯入 OpenAPI 檔案

1. 一般 ▾



Swagger 編輯器



更新連接器



關閉



↑ 上傳

上傳連接器圖示

支援的檔案格式有 PNG 和 JPG。(< 1MB)

圖示的背景色彩

#007ee5

描述

會議室管理系統的 RESTful API，提供會議室查詢、預約、取消等功能。支援 OAuth2 Client Credentials 認證。時間範圍限制在 07:00~19:00，單次批次操作上限 60 筆。



透過內部部署的資料閘道連線 [深入了解](#)

配置 *



HTTPS



HTTP

主機 *

n

isappproxy.net

基底 URL

/

5.2. 一般資訊的配置為“HTTPS”，主機為私人網路連接器的"外部URL"，基底 URL為"/"

2. 安全性 > 3. 定義 > 4. 程式碼 > 5. 測試

Swagger 編輯器 ✓ 更新連接器 ✕ 關閉

OAuth 2.0

識別提供者

Azure Active Directory

☐

啟用服務主體支援

Client ID *

b319

祕密選項 *

☒ 使用用戶端密碼 ☐ 使用受控識別

Client secret *

Authorization URL

https://login.microsoftonline.com

Tenant ID

c2130

Resource URL *

api//41db

Enable on-behalf-of login

false

範圍

api;/db/MTRMconnector

5.3. 安全性選OAuth2.0

5.3.1. OAuth 2.0 -> 識別提供者，選AAD

5.3.2. 祕密選項選"使用用戶端密碼"

5.3.3. Client ID使用APP_C的用戶端識別碼

5.3.4. Client secret使用APP_C的祕密值

5.3.5. Authorization URL固定

5.3.6. Tenant ID，使用APP_C的租用戶識別碼

5.3.7. Resource URL，使用APP_A的"識別URI"

5.3.8. 範圍，使用APP_A的"範圍"

← 連接器名稱 API

1. 一般 > 2. 安全性 > 3. 定義 > 4. 程式碼 > 5. 測試

Swagger 編輯器 ✓ 更新連接器 ✕ 關閉

動作 (7)

動作會決定使用者可執行的作業。動作可用於讀取、建立、更新或刪除基礎連接器中的資源。

i 1 batchBookMe... ...

i 2 batchCancelBo... ...

i 3 bookMeetingR... ...

i 4 cancelBooking ...

i 5 getAvailableRo... ...

i 6 getBookingRec... ...

i 7 getMyBookings ...

+ 新增動作

參考 (20)

參考是動作與觸發程序皆可重複使用的參數。

✓ 1 MeetingRoomData

✓ 2 BookingRecord

✓ 3 MyBookingRecord

✓ 4 AvailableRoomsRe...

✓ 5 BookingRecordsRe...

✓ 6 MyBookingsRespo...

✓ 7 BookMeetingRoo...

✓ 8 BookMeetingRoo...

✓ 9 RecurringPattern

一般

摘要 深入了解

批次會議室預約

描述 深入了解

批次會議室預約。觸發關鍵字：批次預約會議室、每週借會議室、每星期借會議室、連續預約會議

作業識別碼 *

此為用於找出作業的唯一字串。

batchBookMeetingRoom i

可見度 深入了解

☒ none ☐ advanced ☐ internal ☐ important

要求

其定義提出要求時所需的預先需求。描述單一作業參數。唯一的參數由名稱與位置的組合加以定義。

要求

+ 從範例匯入

動詞 *

動詞能說明單一路徑上可用的作業。

POST

URL *

此為要求 URL。

https://xy.net/api/MeetingRoomBooking/batch-book

5.4. 定義區塊，簡單檢查API是否都有解析出來

← 連接器名稱

1. 一般 > 2. 安全性 > 3. 定義 > 4. 程式碼 > 5. 測試

Swagger 編輯器 更新連接器 關閉

動作 (7)

動作會決定使用者可執行的作業。動作可用於讀取、建立、更新或刪除基礎連接器中的資源。

1 batchBookMee...

2 batchCancelBo...

3 bookMeetingR...

4 cancelBooking

5 **getAvailableR...**

6 getBookingRec...

7 getMyBookings

新增動作

參考 (20)

參考是動作與觸發程序皆可重複使用的參數。

1 MeetingRoomData

2 BookingRecord

3 MyBookingRecord

4 AvailableRoomsRe...

5 BookingRecordsRe...

6 MyBookingsRespo...

7 BookMeetingRoo...

← 上一頁

結構描述屬性

標題

描述 深入了解

可見度 深入了解

none advanced internal important

類型 格式

string string

integer

number

boolean

驗證

驗證成功。

← 安全性 程式碼 →

5.4.1. 後續可能會遇到呼叫後結果轉換失敗，
請點到對應動作->回應->200->主體->找到回傳欄為名稱->確定回傳類型

←

連接器名稱

API

1. 一般

>

2. 安全性

>

3. 定義

>

4. 程式碼

>

5. 測試

Swagger 編輯器

✓ 更新連接器

✕ 關閉

程式碼

這是選擇性的步驟。自訂程式碼轉換要求和回覆裝載超出原則範本範圍。您可以貼上程式碼或上傳包含程式碼的檔案。您的程式碼必須使用 C#，最長執行時間為 5 秒，並且不能超過 1MB。[深入了解](#)

手動或點選下方的上傳按鈕，將您的程式碼貼上至下方的視窗中。

詳細資料

共用

編輯

✕ 關閉

描述

會議室管理系統的 RESTful API，提供會議室查詢、預約、取消等功能。支援 OAuth2 Client Credentials 認證。時間範圍限制在 07:00~19:00，單次批次操作上限 60 筆。

擁有者

楊懿秦

YiChin.Yang@china-motor.com

驗證類型

OAuth 2.0

重新導向 URL

https://global.consent.azure-apim.net/redirect/me

5.5. 儲存，複製"重新導向 URL"。回3.6. 將"重新導向 URL"新增到"APP_C"的"重新導向 URI"

1. 一般 > 2. 安全性 > 3. 定義 > 4. 程式碼 > 5. 測試

Swagger 編輯器 更新連接器 關閉

測試作業

使用選取的連線，測試此自訂連接器的指定作業。您必須更新自訂連接器，才可測試最近的變更。

連接

選取的連線 *

n (建立時間 2026-06-07T07:59:10.9119212Z)

+ 新增連線

作業 (7)

這些是您自訂連接器所定義的作業，其中包含動作與觸發程序。

!

1

getAvailableRoo...

2

getBookingRecords

3

getMyBookings

4

bookMeetingRoom

5

batchBookMeetin...

6

cancelBooking

7

batchCancelBooking

getAvailableRooms

UserId *

測試作業

作業失敗 (504)。請參閱下方的回應

要求

回應

URL

https://d...5.custom.asia.azure-apihub.net/apim/n

方法

get

標頭

{
 "Authorization": "Bearer e
 "SkipAuthorization": true
}

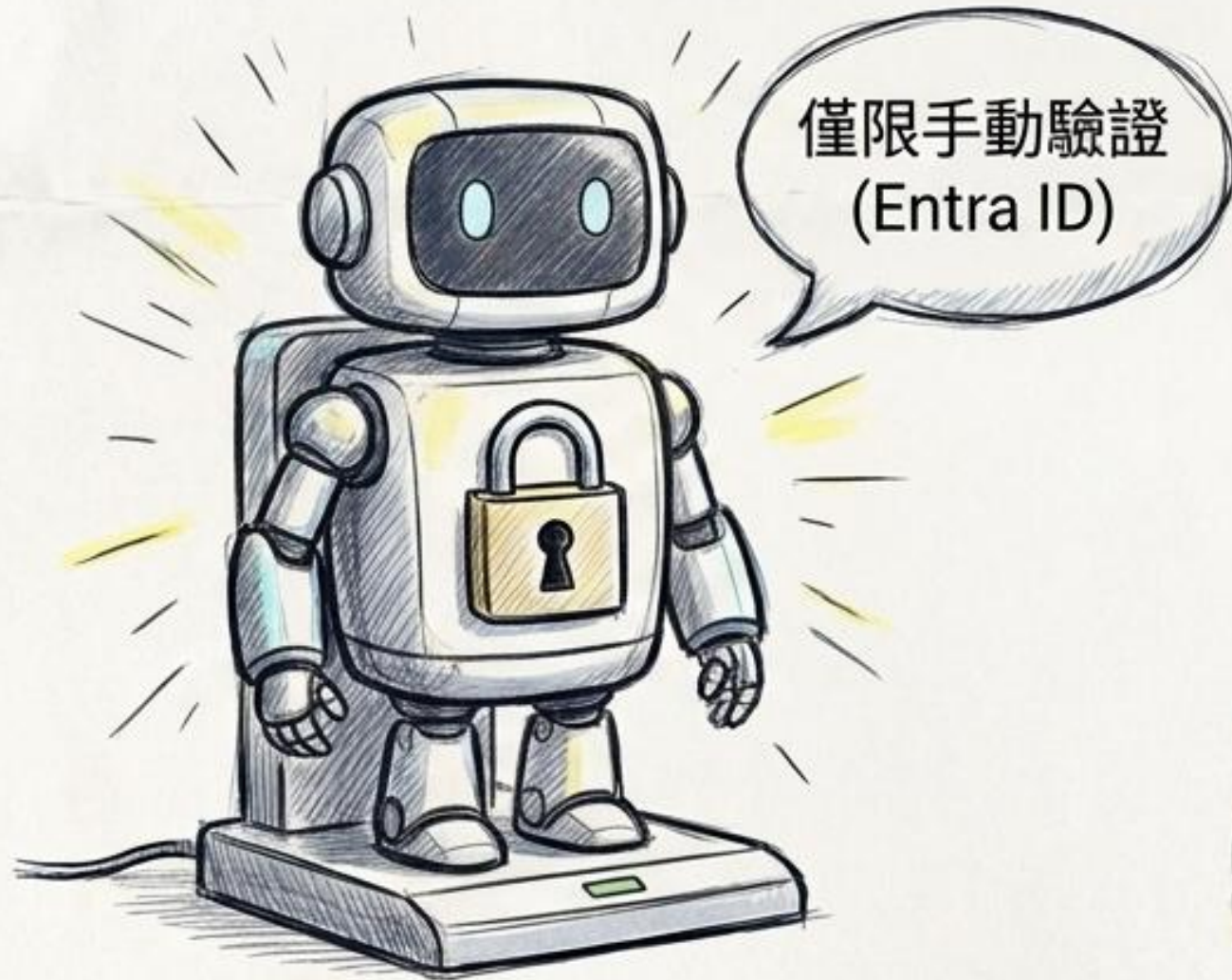
5.6. 測試

5.5.1. 新增連線，依照步驟操作，如果新增成功，表示"內部部署應用程式"連通成功

5.5.2. 找一隻最簡單的作業，輸入參數後"測試作業"

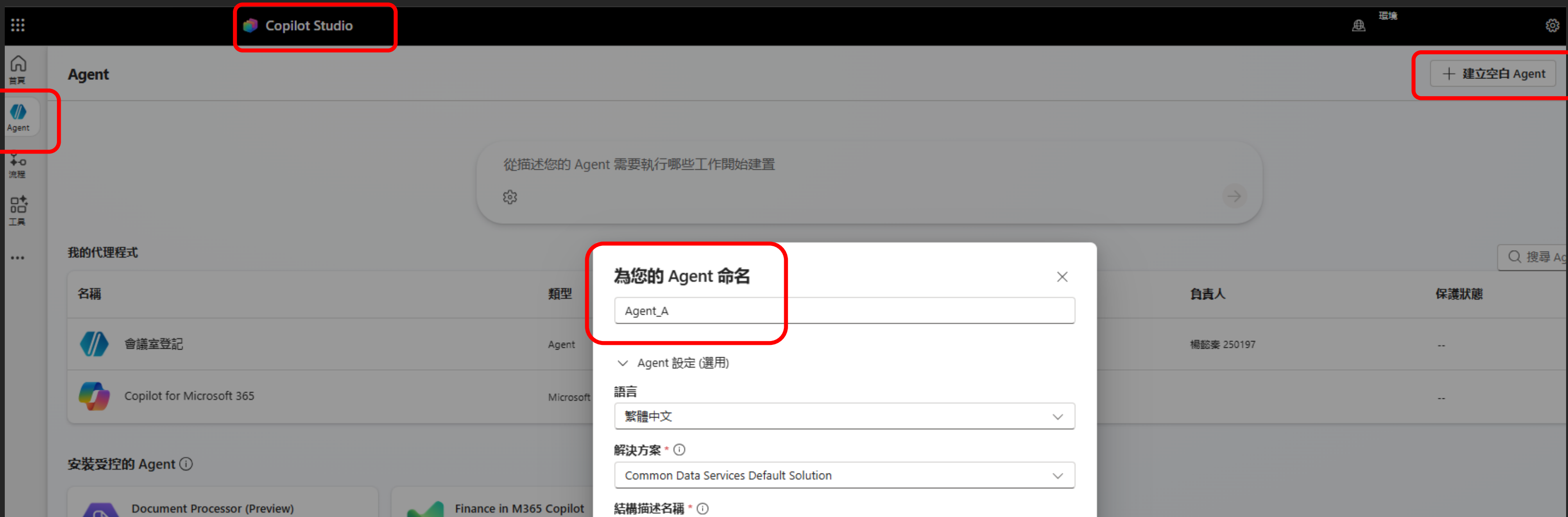
Step 6a: 喚醒助理與身分驗證

- 建立空白 Agent
- 切換至「手動驗證 (要求使用者登入)」
- 服務提供者：Microsoft Entra ID



[Your Notes]

於Copilot的安全性設定，
串聯驗證與API應用程式。



6.1. Copilot Studio -> Agent -> 建立空白agent(以下稱"Agent_A")

會議室登記

概觀

知識

工具

Agent

主題

活動

評估

分析

管道

🔍

發佈

設定

...

👤

測試

詳細資料

名稱
會議室登記

描述
未提供

Agent status (preview)
1 Warning

編輯

Review

選擇您的 Agent 的模型

您的 Agent 將主要使用模型進行推理和回覆。實驗模型受[預覽條款](#)限制。[深入了解](#)

GPT-4.1

指示

描述您希望此 Agent 執行的操作、語氣和規則。

編輯

知識

新增資料、檔案和其他資源以通知和改進 AI 產生的回覆。

LLM_20260605.md

就緒

查看全部

Web 搜尋

允許您的 Agent 搜尋所有公開網站。[深入了解](#)

已停用

工具

新增工具以使 AI 能夠完成特定工作，以提高參與度。[深入了解](#)

新增工具

測試您的Agent

+







{x}

...



×

您好，我是會議室登記。請問您需要什麼協助？

👍

👎

剛剛

提出問題或描述您的需求

0/2000

✎

➤

您正在測試 Agent 的真實回覆和功能。[請在此尋找疑難排解說明](#)。使用 AI 產生的內容前，請務必確定其內容正確且適當。[請參閱條款](#)

6. 2. Agent_A -> 設定 -> 安全性 -> 驗證

設定

- 生成式 AI
- Agent 詳細資料
- 安全性**
- 已連接的 Agent
- 連線設定
- 製作畫布
- 實體
- 技能
- 語言
- 語言
- 語言理解
- 元件集合
- 進階

< 驗證

選擇您的 Agent 在聊天過程中驗證使用者身分的方式。

選擇選項

☐ 無驗證 在任何管道中公開提供

☐ 使用 Microsoft 進行驗證 在 Microsoft Teams、SharePoint、Power Apps 或 Microsoft 365 Copilot 中的 Entra ID 驗證

☒ 手動驗證 為任何管道設定驗證

☒ 要求使用者登入

重新導向 URL

複製

服務提供者 *

用戶端識別碼 *

用戶端密碼 *

授與類型

登入 URL

資源 URL *

範圍 ⓘ

6.2.1. 選擇選項 -> 手動驗證

6.2.2. 重新導向 URL，不用動

6.2.3. 服務提供者選Microsoft Entra ID

6.2.4. Client ID使用APP_C的用戶端識別碼

6.2.5. Client secret使用APP_C的秘密值

6.2.6. 授與類型固定為"authorization_code"

6.2.7. 登入URL，為
"https://login.microsoftonline.com/
<目錄租用戶識別碼>/oauth2/v2.0/authorize"

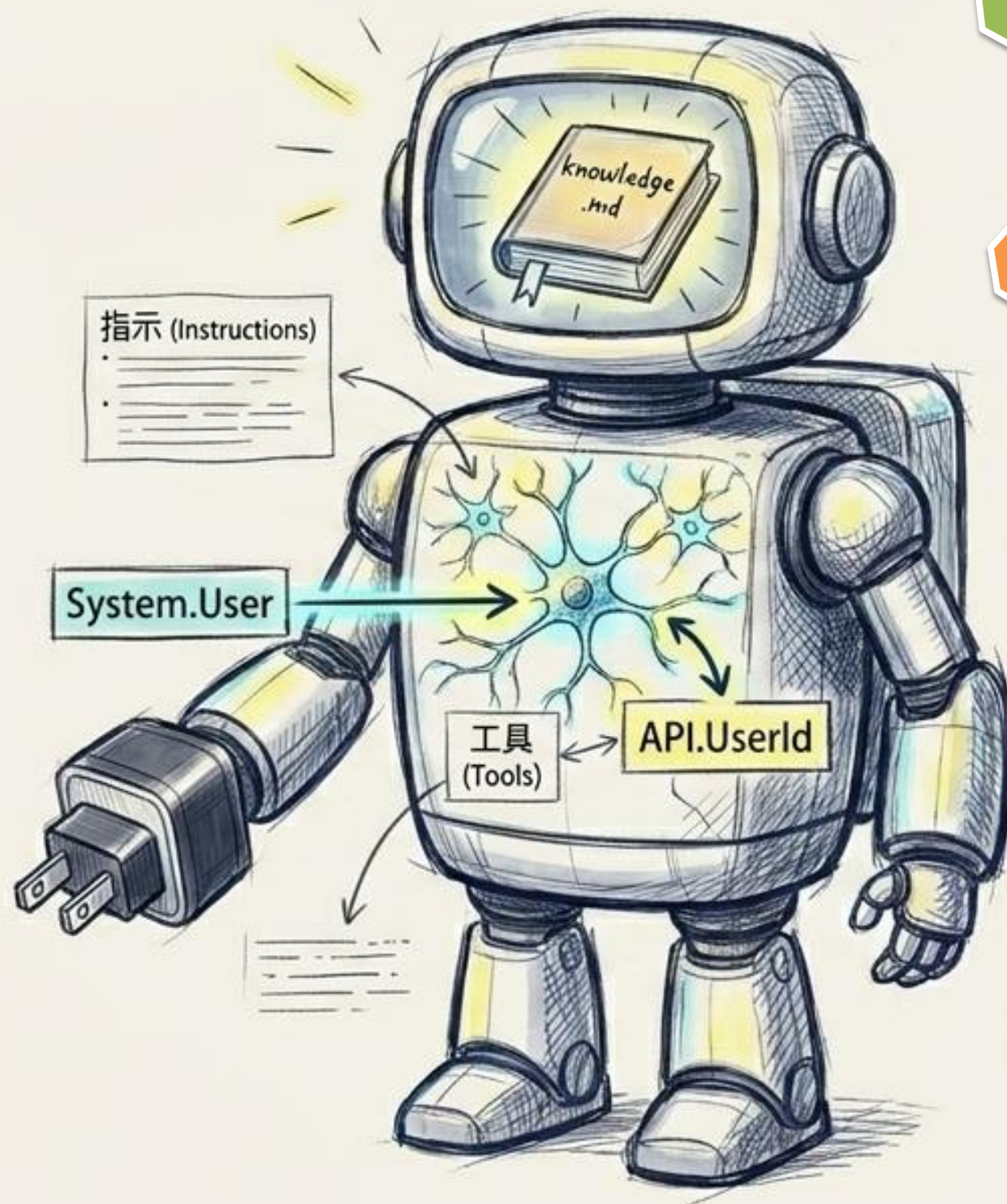
6.2.8. 資源URL，為APP_A的"範圍"

6.2.9. 範圍，為"APP_A的範圍
openid profile email offline_access"，因為
要使用AAD帶入的資訊(如工號)，所以範圍要更大

6.2.10. 儲存!!!!!!

Step 6b: 裝備大腦與武器

- 知識（大腦）：匯入 ``knowledge.md``，優化助理「指示」。
- 武器（工具）：匯入自定義連接器（工具連線設為「終端使用者認證」）。
- 變數關聯：將 API 輸入參數與系統變數綁定。



[Your Notes]

Here

1. 主打使用 工具+知識

讓agent學習

ERP

2. 也可使用 主題+流程

提供agent路徑

3. 使用 主題+流程，等於放棄使用本做法，改為設計“聊天流”

4. 應動態調文件，讓agent認知漸進

首頁

Agent

流程

工具

...

Copilot Studio

會議室登記

概觀

知識

工具

Agent

主題

活動

評估

分析

管道

+ 新增知識

全部

檔案

姓名	類型	可用於	使用方式	上次修改	狀態
LLM_20260605.md	檔案	會議室...	一般	楊懿秦 3 天前	就緒

6. 3. Agent_A -> 知識 -> 將"knowledge.md" 匯入

會議室登記 概觀 知識 工具 Agent 主題 活動 評估 分析 管道

+ 新增工具

全部 連接器 (7)

名稱	類型
批次取消會議室借用	連接器
批次會議室預約	連接器
查詢可用會議室清單	連接器
查詢使用者借用紀錄	連接器
查詢會議室借用紀錄	連接器
單日會議室預約	連接器
單筆取消會議室借用	連接器

新增工具

讓您的 Agent 做更多事。 [深入了解](#)

MeetingRoomSystemAPI

搜尋操作

批次取消會議室借用
MeetingRoomSystemAPI

批次會議室預約
MeetingRoomSystemAPI

查詢可用會議室清單
MeetingRoomSystemAPI

查詢使用者借用紀錄
MeetingRoomSystemAPI

查詢會議室借用紀錄
MeetingRoomSystemAPI

單日會議室預約
MeetingRoomSystemAPI

單筆取消會議室借用
MeetingRoomSystemAPI

上一頁 取消

6. 4. Agent_A -> 工具 -> 將"自定義連接器"新增至工具

← 查詢可用會議室清單

已啟用

儲存

詳細資訊

輸入

完成

名稱 *

查詢可用會議室清單

9/64

描述 * ⓘ

查詢可用會議室清單。觸發關鍵字：有哪些會議室、列出會議室、可用會議室、會議室清單、有哪些會議、列出會議。當訊息包含「會議室」或「會議」，且意圖為列出或查看可用的會議室選項時調用此 API。業務規則：使用者必須存在於

111/1024

工具

MeetingRoomSystemAPI 查詢可用會議室清單

連線

未連線

無選取的連線

可用於

會議室登記

> 其他詳細資料

輸入

+ 新增輸入

工具為了執行所接受的內容。輸入將依顯示的順序填入。

無選取的連線

輸入名稱	填入使用 ⓘ	值
Userld * Userld	... 自訂值	{x} User.LastName string ...

完成

指定當您的 Agent 使用完此工具後要做的事情。

執行後:

請勿回覆 (預設)

> 進階

6.5. 調整工具與工號等資訊的關聯，因為6.2.9. 所以可以取得

6.5.1. 工具 -> 選擇工具 -> 輸入，
若值要帶入登入資訊如工號，填入使用改"自訂值"、值選"User.LastName"

← 查詢可用會議室清單

已啟用

儲存

詳細資訊

輸入

完成

名稱 *

查詢可用會議室清單

9/64

描述 * ⓘ

查詢可用會議室清單。觸發關鍵字：有哪些會議室、列出會議室、可用會議室、會議室清單、有哪些會議、列出會議。當訊息包含「會議室」或「會議」，且意圖為列出或查看可用的會議室選項時調用此 API。業務規則：使用者必須存在於

111/1024

工具

MeetingRoomSystemAPI 查詢可用會議室清單

連線

未連線

無選取的連線

可用於

會議室登記

其他詳細資料

輸入

+ 新增輸入

工具為了執行所接受的内容。輸入將依顯示的順序填入。

無選取的連線

輸入名稱	填入使用 ⓘ	值
Userld * Userld	...	自訂值
		{x} User.LastName string

完成

指定當您的 Agent 使用完此工具後要做的事情。

執行後:

請勿回覆 (預設)

進階

6.5.2. 調整描述可以協助AI分析正確性

6.5.3. 完成 -> 執行後 ->請勿回覆(預設)，不代表不會回覆，只是非必要不回覆

 會議室登記

概觀

知識

工具

Agent

主題

活動

評估

分析

管道

詳細資料

 編輯

 名稱
會議室登記

描述
未提供 3/1024

Agent status (preview)
1 Warning Review

選取您的 Agent 的模型

您的 Agent 將主要使用模型進行推理和回覆。實驗模型受[預覽條款](#)限制。[深入了解](#)

GPT-4.1 

指示

 編輯

描述您希望此 Agent 執行的操作、語氣和規則。

知識

 新增知識

新增資料、檔案和其他資源以通知和改進 AI 產生的回覆。

6.6. 降低讀取

6.6.1. 可以把“knowledge.md”的通用內容，改放到 概觀 -> 指示，知識優先度會提高

6.6.2. 如果要跨API站台使用，可以”指示->知識->工具”分流，或建立Agent+新增多Agent+指示並用

6. 7. 測試您的Agent

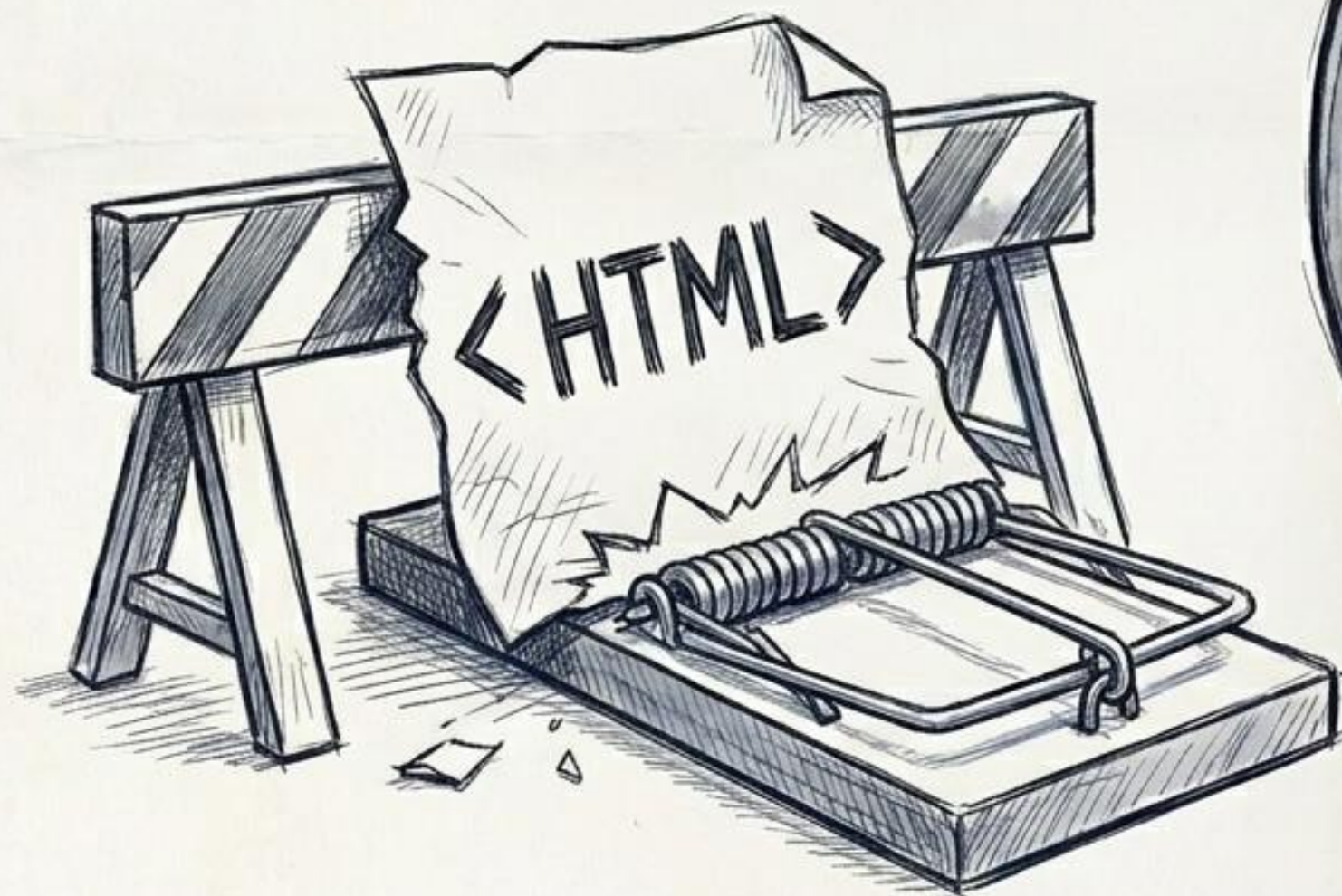
找幾個代表性的句子，確定分析與API呼叫正常



避坑指南：為何收到 HTML 錯誤？

症狀：解析錯誤 `JsonReaderException (<)`

真因：API 未回傳 JSON，而是被攔截回傳了「HTML 登入/授權頁面」。



☐ 1. 權杖受眾 (Resource URL) 是否與 APP_A 一致？

☐ 2. 連線認證是否選「終端使用者認證」？

!! 3. APP_C 是否確實點選了「代表組織授與管理員同意」？ !!

單日會議室預約

已完成的連接器動作

描述

單日會議室預約。觸發關鍵字：預約會議室、借會議室、訂會議室、預定會議室、登記會議室、預約會議、借會議、訂會議、登記會議。當訊息包含「會議室」或「會議」，且意圖為預約/借用/登記（需搭配動作詞：預約/借/訂/預定/登記），並指定單一日期時調用此 API。前置依賴：需先呼叫 getAvailableRooms 取得 MeetingRoomUid。業務規則：時間範圍限制在 07:00~19:00，StartTime 必須早於 EndTime，使用者必須有該會議室的借用權限，預約日期不可落在禁止預約時段內，指定時段不可與已存在的有效登記紀錄重疊。

輸入

UserId (String)

250197

EndTime (String)

11:00

MeetingName (String)

5人研討會

MeetingRoomUid (String)

六小2

BookingDate (Date)

2026/06/05 00:00:00

編輯工具

您好，我是會議室登記。請問您需要什麼協助？

1分鐘前

確認星期五早上6小2有沒有人使用

查詢結果：星期五早上六小2使用狀態

慶齡大樓六樓小會議室#2（即「六小2」）在2026年6月5日（星期五）07:00~19:00時段，無人借用，完全空閒。DciteMeetingRoomSystemAPI-sBG。

如需預約或查詢其他時段，歡迎隨時告知！

剛剛

那幫我約那個會議室10點的5人研討會

很抱歉，系統顯示「六小2」會議室不存在或已停用，無法完成預約。請問是否需要協助查詢其他可用會議室，或更換預約地點？

剛剛

提出問題或描述您的需求

0/2000

您正在測試 Agent 的真實回覆和功能。[請在此尋找疑難排解說明。](#)使用 AI 產生的內容前，請務必確定其內容

新的測試工作階段

評估

聊天模式

{X} 變數

...

確認星期五早上6小2有沒有人使用，沒有的話幫我約10點的5人研討會

根據系統資料，慶齡大樓六樓小會議室#2在星期五07:00至19:00時段無人使用。關於早上6點2分的使用狀態系統未提供資訊，且目前無法幫您預約10點的5人研討會。

會議室使用狀態與預約結果

您查詢的「慶齡大樓六樓小會議室#2」在2026年6月5日（星期五）07:00至19:00時段無人借用。DciteMeetingRoomSystemAPI-sBG。

已成功為您預約該會議室於10:00至11:00舉辦5人研討會。DciteMeetingRoomSystemAPI-XVq。

如需其他協助，請隨時告知。

剛剛

提出問題或描述您的需求

0/2000

五

六

5

10:00 ~ 11:00

#2

6

待精進：對話連貫性還需努力、回覆自由度高容易出現雜訊。

Copilot Studio

會議室登記

概觀

知識

工具

Agent

主題

活動

評估

分析

管道

發佈

設定

...

測試

測試您的代理程式

新的測試工作階段

評估

聊天模式

變數

...

查詢可用會議室清單

0.42 秒

查詢會議室借用記錄

1.81 秒

單日會議室預約

0.36 秒

已完成

單日會議室預約

已完成

描述

單日會議室預約。觸發關鍵字：預約會議室、借會議室、訂會議室、預定會議室、登記會議室、預約會議、借會議、訂會議、登記會議、當訊

您的 Agent 有未處理的問題

您目前沒有在 Copilot Studio 中發佈內容的使用者授權。請連絡您的管理員以升級授權或啟用必要的權限。[深入了解](#)

☐ 強制使用最新版本

強制在持續性管道 (例如 Microsoft Teams) 中針對進行中的聊天使用最新版本。這可確保 Teams 中的使用者立即收到您的最新更新，但可能會中斷任何進行中的交談。

發佈

取消

您好，我是會議室登記。請問您需要什麼協助？

1 分鐘前

確認星期五早上6小2有沒有人使用

查詢結果：星期五早上六小2使用狀態

（即「六小2」）在2026年6月5日（星期五）07:00~19:00時段，無人借用，完全空間

□cite□MeetingRoomSystemAPI-_sBG□。

如需預約或查詢其他時段，歡迎隨時告知！

1 分鐘前

那幫我給那個會議室40號的5大研社會

經與資管確認，目前資訊部無任何訂閱

此估算基於您提出的「每天 300 人次」使用量（即每月約 9,000 次會話），並假設每次會話平均包含 4 則訊息（即每月總需求約 36,000 則訊息）。

Copilot Studio 費用估算情境表 (USD)

授權配置 情境	額外容 量包數 量	每月總訊息容 量上限	每月估算總費 用 (USD)	可支援每月會話數 (以 4 則/人次計)	300 人/日 (9k 次/月) 滿足狀態
僅基準授 權	0	25,000	\$200	6,250	✖ 容量不足
基準 + 1 組容量包	1	50,000	\$300	12,500	✔ 充足 (推薦)
基準 + 2 組容量包	2	75,000	\$400	18,750	✔ 極度充裕

詳細計算基準說明

1. 基準授權 (Base License)：

◦ 費用：每月約 \$200 USD。

◦ 包含容量：每個租戶每月 25,000 則訊息。

2. 額外容量包 (Add-on Pack)：

◦ 費用：每組每月約 \$100 USD。

◦ 包含容量：每組提供額外 25,000 則訊息。

3. 訊息量計算邏輯：

◦ 月總會話數：300 人次/日 × 30 天 = 9,000 次會話。

◦ 月總訊息需求：9,000 次 × 4 則（估計值） = 36,000 則。

◦ 由於 36,000 則超過了基準的 25,000 則，因此您的情境必須至少購買 1 組額外容量包。

額外潛在成本提醒 (Entra ID)

除了上述 Copilot Studio 的直接費用外，您的架構高度依賴 Microsoft Entra 應用程式 Proxy 與 SSO 驗證

1

2

：

• Microsoft Entra ID P1/P2：若要使用應用程式 Proxy 進行安全存取，使用者通常需要具備 P1 或 P2 授權。若您的使用者已擁有 Microsoft 365 E3 或 E5 方案，則此部分費用已包含，不須額外付費。

每天 3 0 0 人次、每次 4 則問答為前提，單Agent估計月花費 \$ 4 0 0

完美串接：從雲端到地端的智慧通道

User -> Copilot (Entra ID Auth) -> Custom Connector ->
App Proxy (Passthrough) -> Internal API (OAuth verified)

